INFORME EJECUTIVO DE RETENCIÓN

Retención de clientes en Divvy

¿Qué modificación al producto mejora la retención de clientes?

LO QUE ENCONTRAMOS EN 3 NÚMEROS

1,000
clientes analizados

52.6 %
de fuga en el año

269 días
mediana de fuga

Decisión que este informe sostiene:
ciclo de recuperación de clientes durante los primeros 6 meses de inactividad y un rediseño del registro de datos.

Aguirre Garcia Abraham Isaias
Castillo Córdoba Alfa Cecilia
Larios Huitron Michelle
Ornelas Clement Anthonie Byron

Introducción

Divvy opera la renta de bicicletas en línea y quiere saber qué modificación a su servicio mejoraría la rentabilidad. El análisis de la información recolectada en el último año (1,000 clientes) arroja un hallazgo incómodo pero accionable: **ningún rasgo observable del cliente anticipa su fuga**.

La consecuencia directa para el negocio: esperar señales para retener no funciona con estos datos, así que la acción recomendada es un **ciclo de recuperación de clientes durante sus primeros 6 meses de inactividad**, más un **rediseño del registro de datos de los clientes** para que el siguiente análisis sí pueda detectar segmentos de riesgo.

Planteamiento del problema y propuesta

Divvy renta bicicletas a una base amplia de usuarios; el servicio incluye promociones, atención a soporte y comunicación por correo. La dirección pregunta qué cambiar en el servicio para retener más clientes: cada punto de retención preserva el ingreso que el cliente genera sin costo de adquisición.

Realizamos un **análisis de supervivencia**, que estudia ***cuánto tarda en ocurrir un evento***. Aquí el *evento* es la ***fuga*** (el cliente marcado como abandonado) y el *tiempo* es la ***inactividad***: los días transcurridos desde su última compra. Esta técnica aporta dos herramientas útiles para decidir:

- Una **línea de tiempo del riesgo** (en qué días conviene actuar).
- Una **comparación entre grupos** (¿retiene más quien responde promociones?).

Un cliente que no ha fugado al cierre del análisis simplemente aporta la información de que sobrevivió hasta su último registro (censura); no se le descarta.

Las preguntas que organiza el análisis:

1. ¿En qué momento del año se concentra la fuga? (momento del evento.)
2. ¿Algún segmento de clientes fuga más rápido que otro? (¿a quién apuntar?)
3. ¿Las promociones y el soporte están asociados con la retención? (¿qué modificar del servicio?)

La base y su limpieza

La base tiene 1,000 clientes y 15 variables (identificador, perfil demográfico y económico, comportamiento de compra y abandono). La Tabla 1 documenta cada decisión de limpieza: la base llegó limpia — sin duplicados, perdidos ni extremos (Figura 2) — y **no se eliminó ningún cliente**. Solo cuatro variables requieren construcción explícita, y son las que definen el análisis:

Tabla 1: Decisiones de limpieza y construcción de variables (antes → después).

Paso	Decisión	Detalle
Lectura	CSV crudo → datos	15 columnas tal como se reciben
Duplicados	Verificación	0 duplicados → sin acción
Perdidos	Verificación	0 perdidos → sin imputación
Extremos	Verificación	0 fuera de 1.5×IQR en las 10 numéricas → sin truncado
Categóricas	Recodificación	Gender y Promotion_Response a factor; Email_Opt_In y Target_Churn de texto «True/False» a lógico
Evento	Construcción	Target_Churn → evento (1 fuga, 0 retención): 526 fugas (52.6 %)
Tiempo	Construcción	Last_Purchase_Days_Ago → días de inactividad (1–364)
Satisfacción	Agrupación	Satisfaction_Score 1–2 → «Baja» (394); 3–5 → «Alta» (606)

La construcción del **par de supervivencia** merece nota explícita:

- El *evento* es `Target_Churn` (1 = fugado).
- El *tiempo* es `Last_Purchase_Days_Ago` (inactividad al cierre del año).

Los clientes sin fuga quedan **censurados**: sabemos que seguían activos hasta su última compra, entre los días 1 y 364 del año, pero no su vida completa. La fuga se mide contra la última compra y no contra una fecha de baja declarada.

¿Quiénes son y cómo compran? (exploración)

El perfil del cliente es amplio y balanceado:

- Edades de 18 a 69 años.
- Ingresos anuales de 20 a 200 (en miles de dólares).
- Antigüedad de 1 a 19 años.
- Género repartido en tres tercios (Figura 1).

El comportamiento de compra es igualmente disperso y sin valores extremos:

- De 1 a 99 compras al año.
- Gasto total de 109 a 10,000 dólares.
- Transacciones promedio de 10 a 500 dólares (Figura 2).

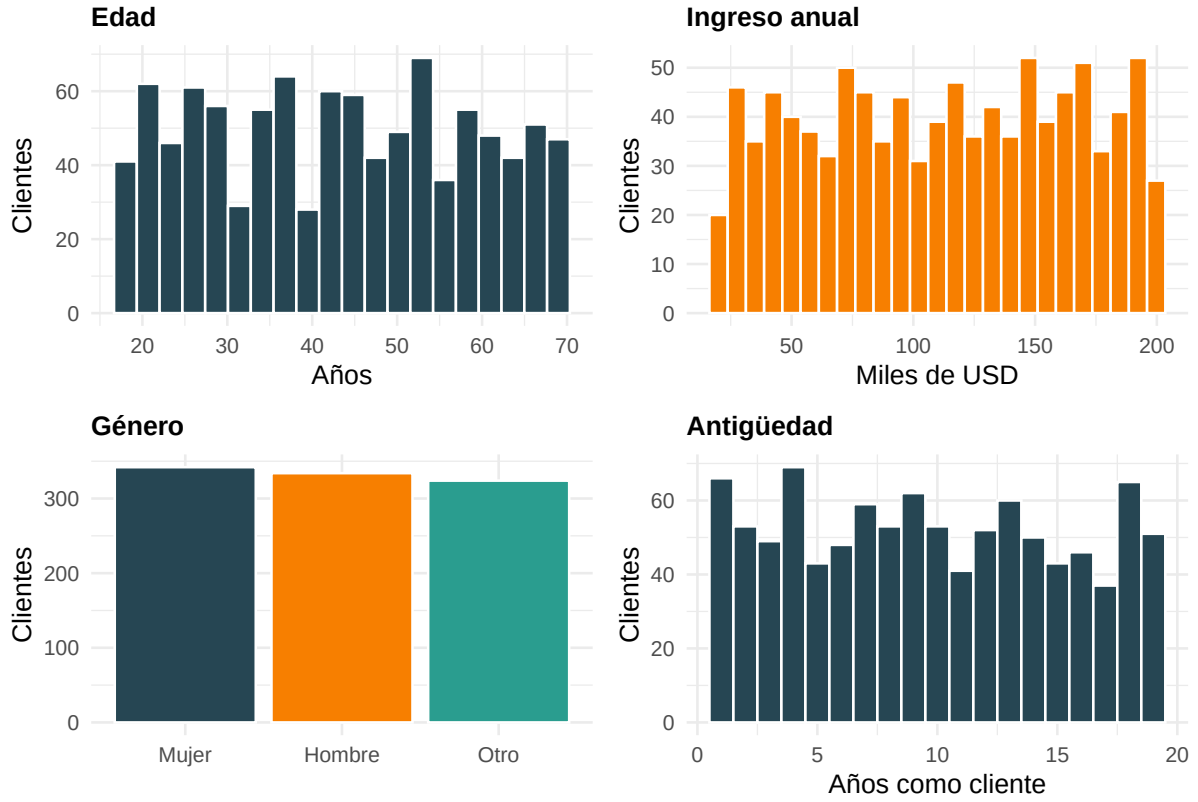


Figura 1: Perfil de los clientes: ninguna característica demográfica concentra a la base; el público es heterogéneo y balanceado.

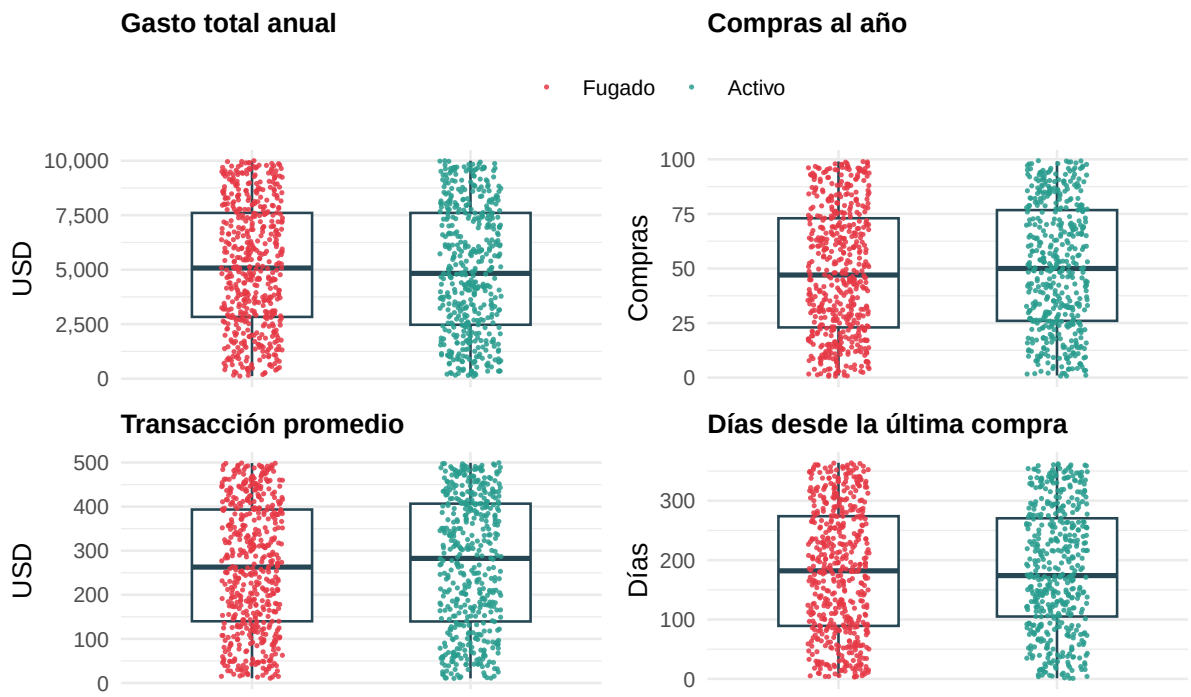


Figura 2: Diagramas de caja con cada cliente como punto, coloreado por su estado (rojo = fugado, verde = activo): no hay valores extremos en ninguna variable.

Las variables numéricas prácticamente no se correlacionan entre sí (Figura 3): no existe un "cliente grande" (mucho ingreso y mucho gasto, muchas compras) ni combinaciones de variables que agrupen a la base. Esta primera señal anticipa el hallazgo central del análisis de supervivencia.

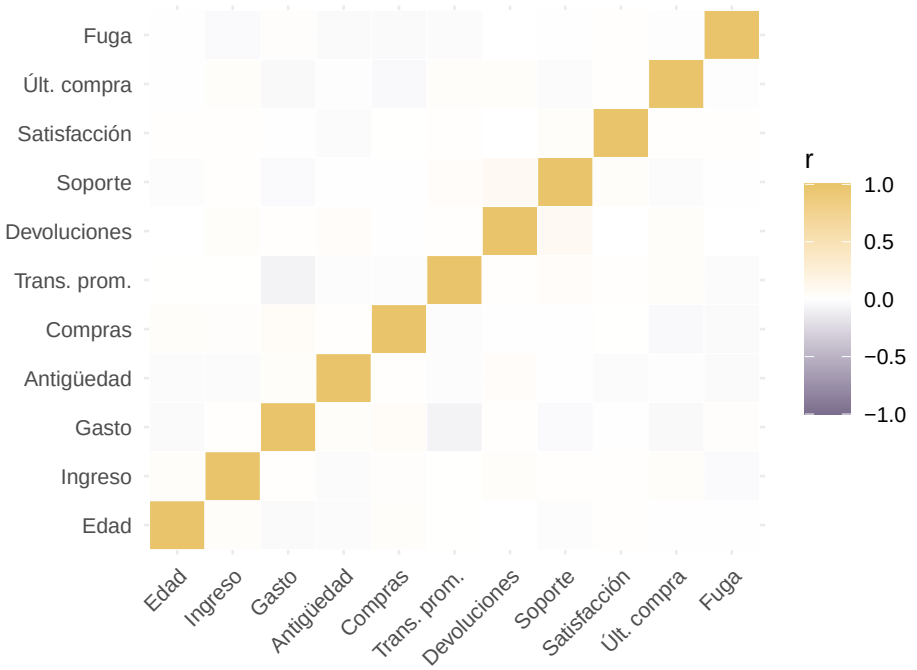


Figura 3: Correlaciones entre variables numéricas: todas cercanas a cero; la base no tiene segmentos naturales.

¿Qué distingue a quien fuga? (comparación inicial)

Al cruzar las variables de experiencia del cliente con el abandono (Figura 4: satisfacción, soporte y respuesta a promociones) no aparece ningún contraste: la distribución es la misma entre fugados y activos. La fracción de fuga oscila **sin tendencia entre 48.3 % y 60.8 %** en todas las ventanas del año.

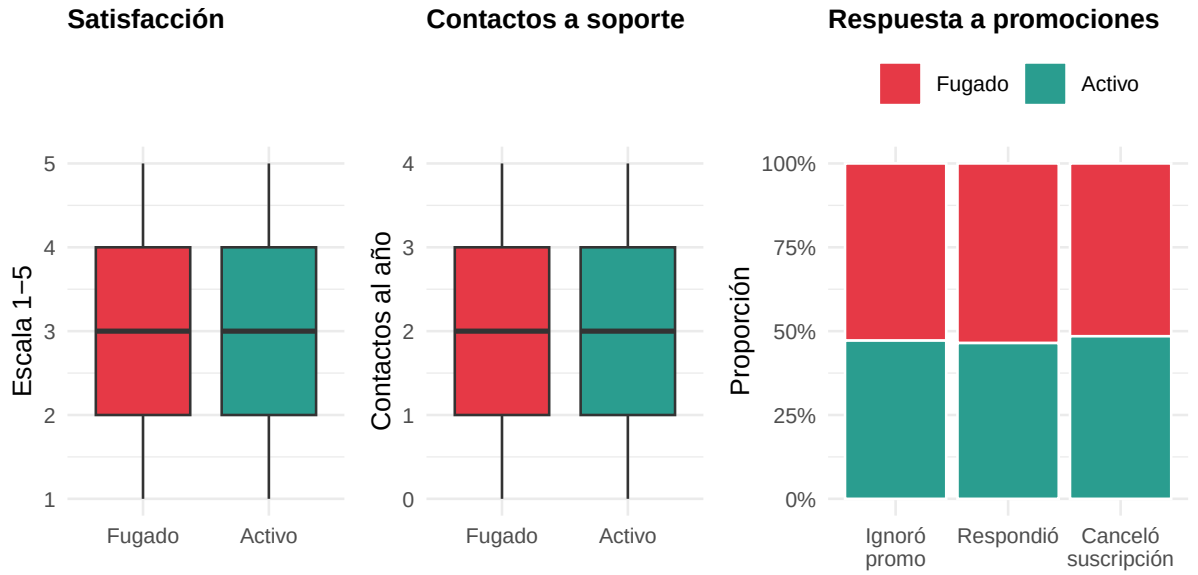


Figura 4: Fuga frente a satisfacción, soporte y promociones: las distribuciones de fugados (rojo) y activos (verde) son indistinguibles en toda variable.

¿Cuándo se van los clientes? (análisis de supervivencia)

La curva de Kaplan–Meier global (Figura 5) responde la primera pregunta: la fuga **no se concentra en ningún periodo**. El abandono se acumula a un ritmo promedio de 1.45 clientes por día: el riesgo es plano durante la mayor parte del año y se acelera al final, en la cola de la distribución de inactividad (Figura 5).

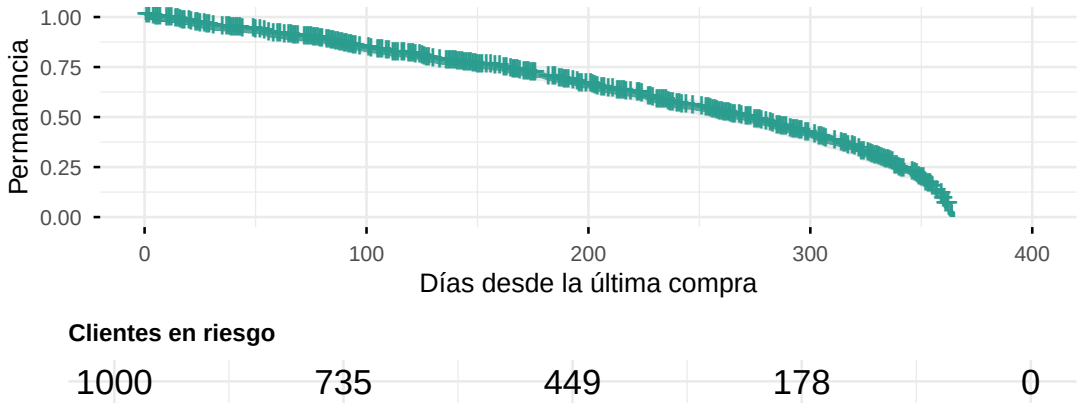


Figura 5: Kaplan–Meier global: la permanencia cae de manera pareja la mayor parte del año y se acelera al final (cola de inactividad); la mitad de la base habría fugado hacia el día 269. La acción de retención debe activarse antes del día 180.

La permanencia individual es del 94.9 % al día 30, 85.9 % al día 90 y 70.4 % al día 180 (desde la última compra del cliente); la mediana de "sobrevivencia" es de 269 días, es decir, **la mitad de la base habría fugado hacia los 9 meses de inactividad**. Parte de la aceleración final de la curva refleja el cierre de la ventana de observación y no un cambio de comportamiento.

Las comparaciones por segmento (Figura 6) responden la segunda pregunta: no se distingue un segmento que fuga más rápido.

- Clientes con satisfacción baja (394) y alta (606) no muestran diferencias de permanencia (log-rank $p = 0.230$)
- Entre quienes respondieron, ignoraron o cancelaron su suscripción a las promociones tampoco se detectan diferencias ($p = 0.509$).

Nota técnica

Contraste de igual permanencia entre grupos (prueba log-rank; H0 = misma curva de supervivencia); ningún p alcanza 0.05.

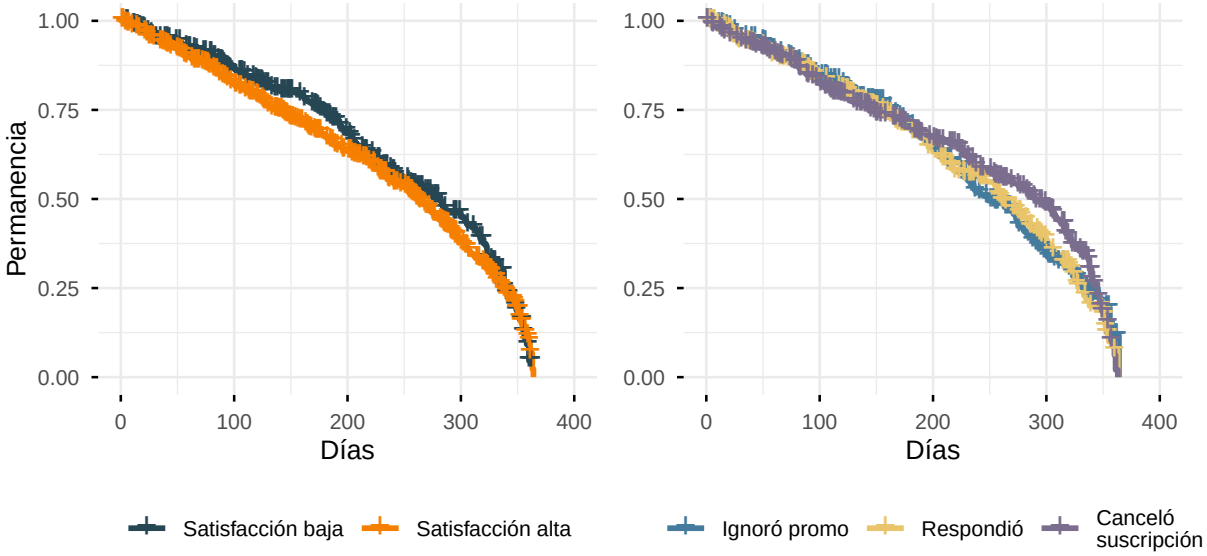


Figura 6: Permanencia según satisfacción y respuesta a promociones: las curvas se traslapan (log-rank p=0.230 y p=0.509); ningún segmento retiene mejor que otro.

Para ponderar todas las variables a la vez, el modelo de Cox estima cuánto multiplica cada característica el riesgo de fuga manteniendo el resto constante (Tabla 2). **Ninguna razón de riesgo (HR) se separa de 1.0 de forma apreciable**: el intervalo de cada variable contiene al 1.0, y la más cercana (gasto total, $p = 0.054$) no alcanza el umbral de 0.05.

Tabla 2: Modelo de Cox: razones de riesgo (HR) por variable. HR > 1 aumenta el riesgo de fuga; ningún intervalo excluye al 1.0 (el de Gasto lo roza por arriba, p = 0.054) → ningún efecto detectable.

Variable	HR	IC	p
Edad	1.000	[0.9942, 1.0054]	0.933
Ingreso anual (miles USD)	0.998	[0.9969, 1.0001]	0.064
Gasto por cada 1,000 USD	1.031	[0.9995, 1.0639]	0.054
Antigüedad (años)	0.992	[0.9765, 1.0079]	0.323
Compras al año	1.000	[0.9966, 1.0026]	0.795
Transacción por cada 1,000 USD	0.709	[0.3941, 1.2758]	0.251
Devoluciones	0.987	[0.9580, 1.0169]	0.389
Contactos a soporte	1.031	[0.9697, 1.0956]	0.332
Satisfacción (1–5)	1.000	[0.9399, 1.0642]	0.997
Aceptó correos (sí vs no)	0.932	[0.7843, 1.1079]	0.425
Respondió promo (vs ignoró)	1.045	[0.8419, 1.2967]	0.691
Canceló promo (vs ignoró)	0.938	[0.7565, 1.1623]	0.557

Qué implica esto para el negocio

1. El riesgo es plano y alto: retener requiere actuar a todos, no a unos pocos. Con 52.6 % de fuga anual, sin segmentos distinguibles y con un riesgo que solo se acelera al final del año, un programa de retención dirigido a "clientes en riesgo" no tiene a dónde apuntar: las señales disponibles no anticipan nada. Que nada anticipe la fuga no deja la recomendación vacía: indica que el abandono responde al ciclo de uso del servicio y no a su perfil.

La modificación al servicio que este análisis sostiene es un ***ciclo de recuperación de clientes durante sus primeros 6 meses de inactividad***: contacto preventivo a toda la base antes del día 180 desde su última compra (cuando la permanencia sigue en 70.4 %) — por ejemplo, incentivo de recompra y recordatorio de valor.
La cadencia de repetición es una decisión de implementación que este análisis no puede fijar con estos datos.

2. Las promociones actuales no muestran efecto medible; no conviene escalarlas. Fugas y permanencia se comportan igual entre quienes respondieron y quienes cancelaron su suscripción a la campaña.
Antes de invertir más en la campaña, hay que rediseñarla para que sea capaz de mover la retención.

3. Mejorar el registro de datos de los clientes es la modificación de mayor valor a largo plazo. Este análisis se limita por cómo se capturó la información: no hay fecha de alta, ni historial de compras fechado, ni fecha de baja. Rediseñar la captura de datos (registrar fecha de alta, compras fechadas y fecha de baja, y añadir frecuencia de uso semanal, calificación por trayecto y estación, y reportes de fallas o incidentes) permitiría al equipo de análisis desarrollar modelos que expliquen el comportamiento de los usuarios, detecten perfiles de riesgo y midan el efecto de las campañas para actuar oportunamente.

Nota técnica

Tiempo = `Last_Purchase_Days_Ago` (1–364 días), evento = `Target_Churn` (526 fugas en 1,000 clientes); censurados a la derecha sin fuga. Cox con todas las covariables de la Tabla 2: ninguna razón de riesgo significativa; `cox.zph` global p = 0.77 (H0 de riesgos proporcionales: no se rechaza). La base muestra patrones compatibles con datos simulados, por lo que las conclusiones de negocio son provisionales.